Jala University

Sistema Digital de Asistencia

Oscar Steven Muñoz Fajardo

Propuesta de arquitectura evolutiva para UPCA

Arquitectura de Software 3 — JALA University

Agosto 2026

DAS · Digital Attendance System

Agenda

1. El problema
2. ¿Qué necesita DAS?
3. Drivers arquitectónicos
4. La decisión: Monolito Modular
5. Bounded contexts
6. Fase 1 → Fase 2
7. Flujos principales
8. NIS y procesos de larga duración
9. Síncrono vs. asíncrono
11. Escenario: NIS falla
12. Dispositivos offline
13. Datos y consistencia
14. Observabilidad
15. Riesgos y mitigaciones
16. Trade-offs
17. Evolución
18. Roadmap
19. Reflexión crítica — IA

10. Resiliencia y fallos

20. Cierre



El problema

La Universidad Panamericana de Ciencias Aplicadas (UPCA) opera en:

10 ciudades
20 campus

5.000 estudiantes
400 profesores

+15.000 usuarios
en 2 años

El sistema de asistencia actual no puede verificar identidad de forma confiable, no opera sin conexión y no tiene un registro auditable a largo plazo. DAS debe modernizar ese ciclo completo: **autorregistro → verificación → credencial → asistencia → reportes**.

¿Qué necesita DAS?

Capacidades funcionales

- Autorregistro con documento y fotografía
- Verificación de identidad vía NIS
- Emisión de credencial DAS
- Captura de asistencia (entrada/salida)
- Soporte offline en dispositivos de campus
- Portal de consulta, reportes y estadísticas
- Notificaciones al usuario

Restricciones críticas

- NIS puede tardar **hasta 2 horas**
- Dispositivos pueden **perder conectividad**
- Reportes no deben bloquear la captura
- Retención mínima de **5 años** de asistencia
- Seguridad y confidencialidad de datos sensibles
- Equipo operativo de **3 a 5 desarrolladores**

Drivers arquitectónicos

Los drivers son condiciones que **cambian la estructura** del sistema, no solo una lista de características.

Driver	Exigencia del problema	Consecuencia arquitectónica
NIS asíncrono	Verificación tarda hasta 2 h	Proceso persistido con estados y recuperación
Asistencia near real-time	Entrada/salida debe ser inmediata	Captura: ruta liviana, no espera NIS
Escalabilidad	10.000 usuarios nuevos en 2 años	Separar lectura/escritura, extracción selectiva
Confiabilidad offline	Dispositivos pierden conectividad	Buffer local, idempotencia, reconexión controlada
Retención legal	5 años mínimo de asistencia	Políticas por capas: caliente / tibia / fría

La decisión arquitectónica

Fase 1 — Monolito Modular

- Un único despliegue
- Límites de dominio claros internamente
- Operación manejable para 3-5 devs
- Evolución gradual basada en evidencia

¿Por qué no microservicios desde el inicio?

Broker, red interna, observabilidad distribuida y varias piezas operables **antes de que la carga lo justifique**. El costo operativo no tiene un beneficio comprobado para el escenario actual.

Comparación

Monolito modular

✓ Un despliegue

✓ Límites claros

✓ Operación simple

✕ Escala como unidad

Microservicios

✓ Escala independiente

✕ Complejidad operativa

✕ Justificada por carga, no por diseño

¿Cómo está organizado DAS?

Cinco bounded contexts con responsabilidades, reglas y ownership de datos propios. En Fase 1 conviven en un mismo proceso con esquemas lógicos separados.

Registro y Verificación

Autorregistro, NIS, estados, aprobación admin

Identidad y Credenciales

DAS ID, insignia, sesión, revocación

Captura de Asistencia

Escaneos, offline, idempotencia

Reportes y Analítica

Consultas, estadísticas, proyecciones

Notificaciones

Email, push, estado de entrega

Diagrama C4 de contexto — ver imagen adjunta

images/diagrams/c4-context.png · images/diagrams/c4-container.png

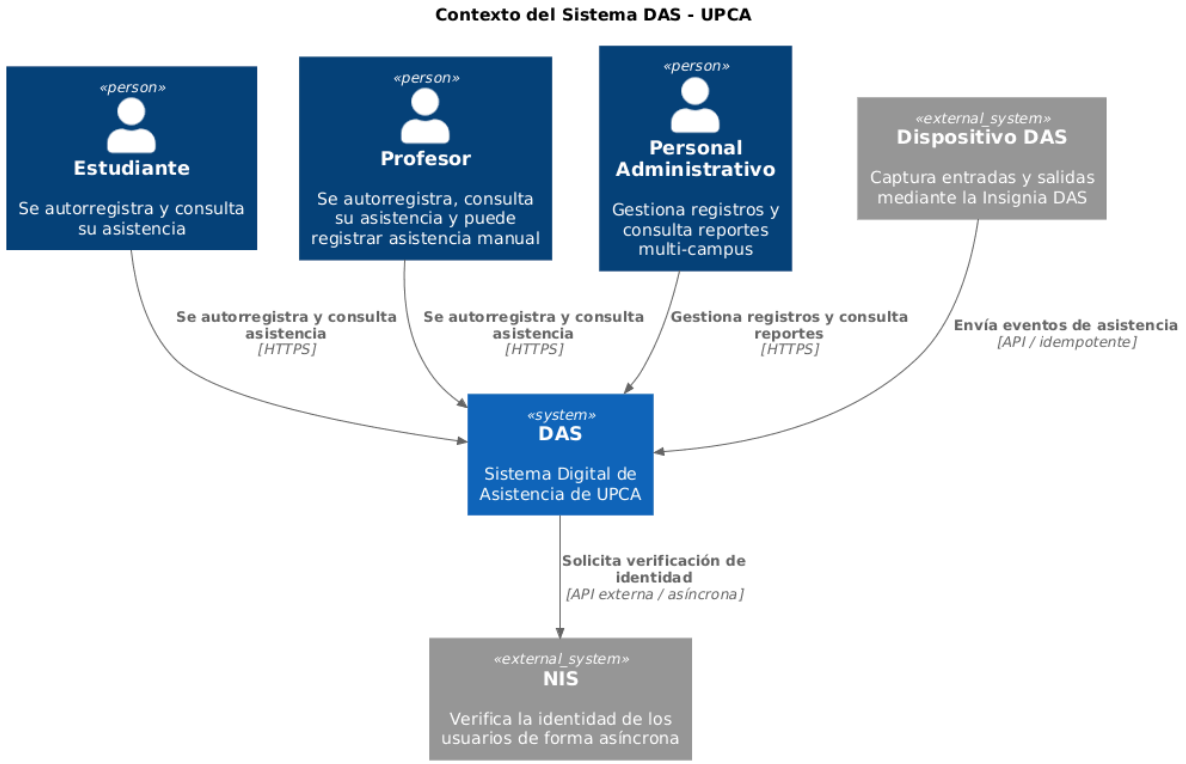
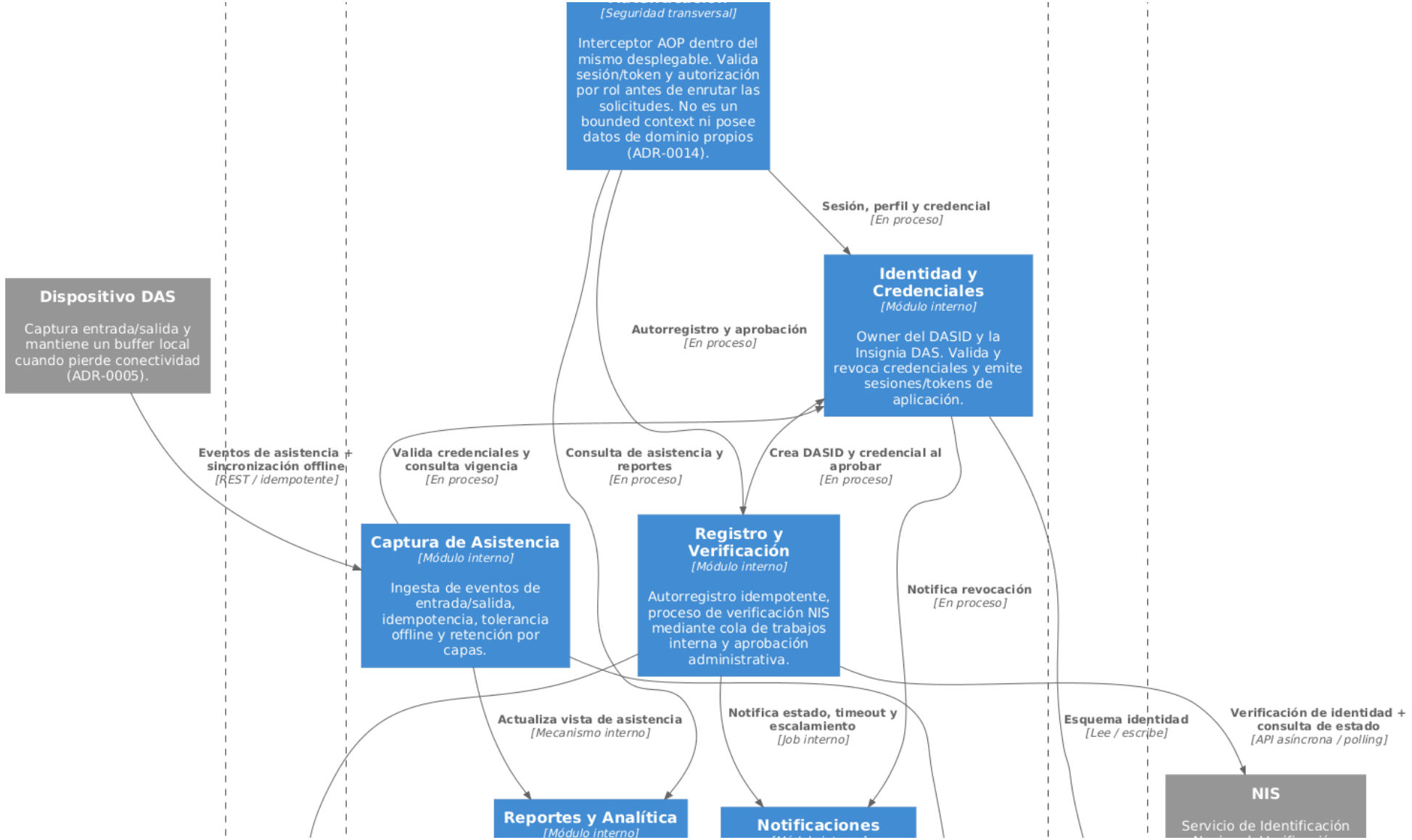

Contexto del Sistema DAS - UPCA
«person»
Estudiante
Se autorregistra y consulta su asistencia
«person»
Profesor
Se autorregistra, consulta su asistencia y puede registrar asistencia manual
«person»
Personal Administrativo
Gestiona registros y consulta reportes multi-campus
«external_system»
Dispositivo DAS
Captura entradas y salidas mediante la Insignia DAS
Se autorregistra y consulta asistencia
[HTTPS]
Se autorregistra y consulta asistencia
[HTTPS]
Gestiona registros y consulta reportes
[HTTPS]
Envía eventos de asistencia
[API / idempotente]
«system»
DAS
Sistema Digital de Asistencia de UPCA
Solicita verificación de identidad
[API externa / asíncrona]
«external_system»
NIS
Verifica la identidad de los usuarios de forma asíncrona

Diagrama de contenedores (C4)


[Seguridad transversal]
Interceptor AOP dentro del mismo desplegable. Valida sesión/token y autorización por rol antes de enrutar las solicitudes. No es un bounded context ni posee datos de dominio propios (ADR-0014).
Sesión, perfil y credencial
[En proceso]
Identidad y Credenciales
[Módulo interno]
Owner del DASID y la Insignia DAS. Valida y revoca credenciales y emite sesiones/tokens de aplicación.
Autorregistro y aprobación
[En proceso]
Dispositivo DAS
Captura entrada/salida y mantiene un buffer local cuando pierde conectividad (ADR-0005).
Eventos de asistencia + sincronización offline
[REST / idempotente]
Valida credenciales y consulta vigencia
[En proceso]
Consulta de asistencia y reportes
[En proceso]
Crea DASID y credencial al aprobar
[En proceso]
Captura de Asistencia
[Módulo interno]
Ingesta de eventos de entrada/salida, idempotencia, tolerancia offline y retención por capas.
Registro y Verificación
[Módulo interno]
Autorregistro idempotente, proceso de verificación NIS mediante cola de trabajos interna y aprobación administrativa.
Notifica revocación
[En proceso]
Actualiza vista de asistencia
[Mecanismo interno]
Notifica estado, timeout y escalamiento
[Job interno]
Esquema identidad
[Lee / escribe]
Verificación de identidad + consulta de estado
[API asíncrona / polling]
Reportes y Analítica
[Módulo interno]
Notificaciones
NIS
Servicio de Identificación

Ver diagrama completo: images/diagrams/c4-container.png

Evolución: Fase 1 → Fase 2

Fase 1 · HOY

- Monolito modular
- Un proceso, un despliegue
- Motor de datos compartido
- Ownership **lógico** por módulo
- Escalado de toda la aplicación

→

Fase 2 · SI HAY EVIDENCIA

- Monolito + servicio(s) extraídos
- Primer candidato: **Captura de Asistencia**
- APIs o eventos entre fronteras reales
- Database per Service del módulo extraído
- Broker solo si pub/sub lo requiere

No es una migración Big Bang. No todos los módulos se convierten en servicios. La extracción depende de métricas reales.

NIS y procesos de larga duración

El flujo de registro

Usuario envía datos
↓
DAS responde **202 Accepted** + registrold
↓
Solicitud queda en `pendiente_nis`
↓
Job persistido de verificación
↓
ACL ↔ NIS externo (hasta 2 h)
↓
verificado / rechazado / escalado_manual
↓
aprobación administrativa

¿Por qué es importante?

DAS **no mantiene una petición HTTP abierta** durante la verificación. El usuario puede:

- Consultar el estado en cualquier momento
- Recibir notificación al completarse
- El backend puede reiniciarse sin perder el proceso
- Si NIS no responde → escalamiento manual, no bloqueo

La solicitud tiene estados explícitos:
`pendiente_nis` → `pendiente_admin` → `aprobado` / `rechazado` / `escalado_manual`

↓
DAS ID y credencial emitida

Ver diagrama completo: images/diagrams/sequence-registro-nis.png

Secuencia: Registro y verificación NIS


202 Aceptado (registroId, estado=pendiente_nis)
Encola job de verificacion de identidad
Envia solicitud de verificacion (REQ-03)
Acuse de recibo (solicitud aceptada, no es el resultado)
Modelo de entrega = polling con backoff, no push/callback asumido (ADR-0007).
El polling lo ejecuta un worker de la cola de trabajos interna del modulo (Fase 1),
no un servicio Registro y Verificacion desplegado aparte.
Usuario en estado PENDIENTE_NIS, consultable en cualquier momento via
GET /registrations/{id}/status (ASM-08)
loop
[Hasta 3 ciclos de polling con backoff (consultas cada 5-30 min, hasta 2h por ciclo - RST-02, ADR-0007)]
GET estado de verificacion (polling)
alt
[NIS devuelve un resultado disponible]
Resultado de verificacion + nisVerificationId
Traduce resultado al modelo interno
Compara nisVerificationId contra el ya almacenado (Idempotent Consumer, ADR-0007)
alt
[Primer resultado recibido para esta solicitud]
Almacena nisVerificationId&; sale del ciclo de polling con el resultado obtenido
[Resultado duplicado (mismo nisVerificationId, reenvio de red)]
Descarta el resultado&; registra en log de auditoria (no reprocesa)
[Resultado contradictorio (nisVerificationId distinto) llegado tras un estado ya terminal]
Encola tarea de revision manual (logica Dead Letter, en proceso, sin infraestructura separada, ADR-0007)
Notifica resultado tardio contradictorio - decision manual
(incluye posible revocacion de credencial via ADR-0009 revisado)
[NIS aun no tiene resultado disponible (timeout de este ciclo)]
Timeout de ciclo, hasta 2h (RST-02)
Notifica timeout de ciclo
intentosNIS += 1, estado = nis_timeout
Invoca notificacion de timeout de ciclo (en proceso&; antes: evento NISVerificationTimedOut via broker)
Alerta de timeout de ciclo (ASM-15)
Notificacion de demora (la solicitud permanece pendiente)
opt
[intentosNIS < 3]
estado = pendiente_nis (reintenta con backoff exponencial + jitter, ADR-0002)
alt
[Tope de 3 ciclos alcanzado sin resultado (intentosNIS = 3)]
estado = escalado_manual (terminal, ADR-0007)
Invoca notificacion de escalamiento manual (en proceso&; antes: evento NISVerificationEscalated via broker)
Alerta de escalamiento manual - requiere intervencion directa (ej. contacto con el NIS)
Notifica demora extendida&; solicitud escalada a revision manual
[Verificacion aprobada por el NIS (resultado obtenido dentro del tope)]
estado = nis_verificado -> pendiente_admin
Solicitud visible de inmediato en GET /registrations/pending
(consulta directa sobre el esquema registro, ASM-14, multi-campus)
POST /registrations/{id}/admin-decision
Registra decision administrativa
alt
[Personal administrativo aprueba]
estado = aprobado
Invoca creacion de DASID + Credencial (en proceso&; antes: evento RegistrationApproved via broker)
Crea DASID (estado=activo) + Credencial
Invoca notificacion de emision de Insignia (en proceso&; antes: evento CredentialIssued via broker)
Notifica emision de Insignia DAS
[Personal administrativo rechaza]
estado = rechazado (con motivo, ASM-11)
Invoca notificacion de rechazo con motivo (en proceso&; antes: evento RegistrationRejected via broker)

Ver diagrama completo: images/diagrams/sequence-registro-nis.png

Síncrono vs. asíncrono

Síncrono

El cliente necesita respuesta inmediata

- App / portal → DAS
- Dispositivo → Captura (escaneo online)
- Validación y confirmación de persistencia

Asíncrono

El resultado tarda o no debe bloquear

- Registro → NIS (hasta 2 horas)
- Captura → Reportes (proyección)
- Dispositivo offline → Captura (batch)
- Email / push → Notificaciones

La regla: **síncrono donde la respuesta importa en el momento; asíncrono donde el resultado puede esperar sin bloquear la operación crítica.**

Flujo de captura de asistencia


Fase 1 (DEC-0013): Captura de Asistencia, Identidad y Credenciales y Reportes y Analitica
son modulos del mismo desplegable. La validacion de credencial y la actualizacion de la
replica de lectura de Reportes son invocaciones en proceso, sin frontera de red -
por eso no existe Circuit Breaker Captura-Identidad en Fase 1 (ADR-0006 en pausa).
El Dispositivo DAS SI sigue siendo un actor externo real, con su propio buffer offline (ADR-0005, sin cambios).
Escanea Insignia DAS (entrada/salida)
alt
[Dispositivo con conectividad (camino feliz)]
POST /attendance-events (dasId, campusId, dispositivoId, timestamp, direccion, claveIdempotencia)
Valida credencial
Invocacion en proceso, sin frontera de red que proteger (ADR-0006 en pausa en Fase 1, DEC-0013).
No hay Circuit Breaker ni caché local de "recientemente validadas" que sincronizar en esta rama.
Credencial valida (o revocada, ADR-0009 revisado: fuente unica de verdad)
Valida idempotencia (dispositivoId+direccion+timestamp) y escribe EventoDeAsistencia
(modoCaptura=online) en el esquema captura, capa caliente (retencion por capas dentro del mismo motor, ADR-0004 revisado)
201 Registrado
Actualiza la replica de lectura / vista materializada de asistencia
En proceso o mecanismo interno del motor de base de datos (antes: evento AttendanceRecorded
via broker, ADR-0003 revisado). La meta de <=15s p95 (ADR-0003) se mantiene sin broker distribuido.
[Dispositivo sin conectividad (ASM-07)]
Valida credencial contra cache local del dispositivo (sin llamada sincrona)
Encola el evento en buffer local (modoCaptura=offline_retroactivo)
Evento pendiente de sincronizacion mientras dure la desconexion (ADR-0005, sin cambios en Fase 1)
opt
[Recupera conectividad]
POST /attendance-events/batch (eventos bufferizados, cada uno con claveIdempotencia)
Valida idempotencia por evento (evita duplicados por reintento de red)
Escribe EventoDeAsistencia (modoCaptura=offline_retroactivo)
201 Sincronizado
Actualiza la replica de lectura vista materializada (marca de sincronizacion retroactiva)
opt
[Dispositivo DAS no funciona - registro manual del profesor (ASM-07)]
POST /attendance-events (registro manual, mismo contrato de idempotencia)
Valida idempotencia y escribe EventoDeAsistencia (modoCaptura=offline_retroactivo)
Actualiza la replica de lectura / vista materializada
opt
[Refresco periodico de la cache local del dispositivo (cada ~15 min, ADR-0008 en pausa en Fase 1)]
GET /attendance-devices/{dispositivoId}/credential-cache?since=<ts>
Lee credenciales vigentes/revocadas del campus
Consulta directa de lectura en el mismo proceso, sobre el esquema compartido
(ADR-0008 en pausa en Fase 1: sin proyeccion local por eventos ni snapshot en lote -
ese mecanismo vuelve a ser necesario recien en Fase 2, si Captura se extrae).
Estado vigente de credenciales del campus (incluye revocaciones, ADR-0009 revisado)
Delta de credenciales validas para el campus
El Dispositivo DAS nunca llama directamente a Identidad y Credenciales -
ese contrato de "quien llama a quien" (ADR-0008) no cambia en Fase 1.

Ver diagrama completo: images/diagrams/sequence-checkin.png

Resiliencia: ¿qué pasa cuando algo falla?

Fallo	Comportamiento	Protección
NIS lento o no disponible	Registro queda pendiente	Job persistido · Retry · Escalamiento manual
DAS o worker se reinicia	Proceso en curso se interrumpe	Estado persistido; otro ciclo lo retoma
Dispositivo offline	Escaneos no llegan al backend	Buffer local · Caché · Lote · Idempotencia
Reconexión masiva	Lotes compiten con escaneos en vivo	Bulkhead · Throttling · Jitter · Prioridad captura
Proyección lenta	Reportes con retraso	Tarea durable · Lag medido · Reproyección
Email / push falla	Usuario no recibe notificación	Retry · DLQ (tabla persistida de fallos)

Reintentos solo para fallos **transitorios**. Datos inválidos o rechazos definitivos **no** se reintentan. Toda operación repetible usa idempotencia y backoff exponencial con jitter.

Escenario: NIS no responde

DAS intenta contactar NIS
↓
Timeout (sin respuesta)
↓
Retry + Backoff exponencial + jitter
↓
Reintentos agotados
↓
Circuit Breaker (falla rápido)
↓
Solicitud → `escalado_manual`
↓
Admin notificado · Proceso protegido
↓

Garantías clave

- El proceso **no desaparece**; queda en estado auditado
- La asistencia sigue funcionando normalmente
- El admin puede intervenir manualmente
- Cuando NIS recupera, el job se retoma
- El Circuit Breaker protege al sistema de fallos en cascada

Ambigüedad reconocida

El contrato exacto de entrega de resultado de NIS (webhook, polling, correo) **no está definido** por el

Cuando NIS vuelve → retoma desde estado guardado

enunciado. La arquitectura soporta resultado diferido sin asumir un mecanismo específico.

Dispositivos offline y reconexión

Flujo offline

Dispositivo pierde conectividad
↓
Valida contra caché local
↓
Eventos acumulados en buffer local
↓
Reconexión
↓
Sincronización por lotes (batch)
↓
Idempotencia evita duplicados
↓
Eventos auditados con doble timestamp

¿Por qué importa?

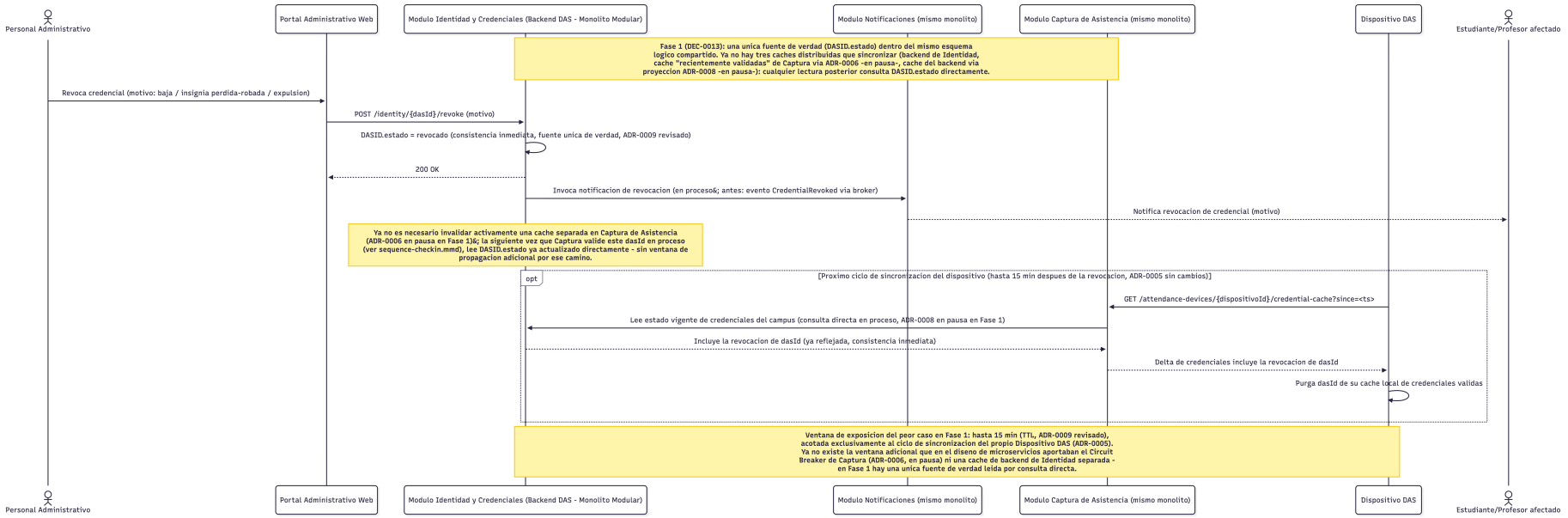
- Campus pueden operar sin red
- La asistencia no se pierde
- Al reconectar, los lotes **no desplazan** los escaneos en vivo
- `timestampEscaneo` + `timestampRecibido` permiten auditoría del orden real

Bulkhead de reconexión masiva

Límites de concurrencia, tamaño de lote y prioridad para la ruta crítica de captura en vivo.

Ver diagrama de revocación y sincronización: images/diagrams/sequence-revocacion-credencial.png

Secuencia: Revocación de credencial



Ver diagrama completo: images/diagrams/sequence-revocacion-credencial.png

Datos y consistencia

Ownership de datos

Dato	Dueño
Solicitud de Registro	Registro y Verificación
DAS ID / Credencial	Identidad y Credenciales
Evento de Asistencia	Captura de Asistencia
Resúmenes / estadísticas	Reportes y Analítica
Registro de Notificación	Notificaciones

Consistencia por caso

Fuerte

Identidad, credencial, revocación y evento de asistencia: deben ser visibles de inmediato dentro del monolito.

Eventual

Reportes, estadísticas, cachés de dispositivos y resultado NIS: una demora acotada es preferible a detener la captura.

Ningún módulo escribe directamente datos de otro. Esa disciplina hace posible la migración futura.

Observabilidad

La observabilidad permite **operar DAS** y **decidir si debe evolucionar**. Las métricas son el criterio de extracción a Fase 2.

Operación

Latencia p95
Error rate
Rechazos de auth

Registro / NIS

Solicitudes pendientes
Timeouts y reintentos
Estado Circuit Breaker

Captura

Eventos recibidos
Duplicados detectados
Offline pendientes · Batch size

Reportes

Lag de proyección
Antigüedad de vistas

Negocio

Registros completados
Campus sin actividad
Asistencia procesada

Alertas críticas

NIS muy antiguo
Circuit Breaker abierto
Buffer cerca del límite

Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigación	Riesgo residual
Complejidad para equipo pequeño	Monolito modular hasta tener evidencia y madurez operativa	Extracción futura exige capacidad real
NIS incierto o indisponible	ACL · Jobs persistidos · Timeout · Retry · Escalamiento manual	Intervención humana depende del tercero
Buffer local lleno	Límites · Alertas · Estado degradado · Asistencia manual	Requiere procedimiento operativo de campus
Contención Captura / Reportes	CQRS interno · Lag medido · Posible extracción de Captura	Fase 1 sigue compartiendo proceso
Proceso / BD como punto único de falla	Alta disponibilidad · Backup/restauración · Monitoreo	Mayor radio de falla que servicios aislados

Trade-offs arquitectónicos

Decisión	Ganancia	Sacrificio aceptado
Monolito modular vs. microservicios	Menor costo operativo; límites claros	Escala como unidad; aceptable hasta que la carga pruebe lo contrario
Síncrono para captura, asíncrono para NIS/ reportes	Respuesta inmediata donde importa	Estados, jobs y monitoreo adicionales
Consistencia fuerte para identidad; eventual para vistas	Corrección en ops críticas; disponibilidad en captura	Reportes y cachés pueden tener retraso acotado
Buffer offline	Preservar asistencia durante cortes	Control de capacidad, orden y reconciliación
Extracción selectiva basada en evidencia	Pagar complejidad distribuida solo cuando aporta valor	Disciplina de contratos, métricas y migración gradual

¿Cómo evoluciona DAS?

La secuencia de evolución

Monolito Modular en operación
↓
Observabilidad activa
↓
Evidencia de presión real
↓
Identificación del módulo afectado
↓
Estabilización del contrato
↓
Extracción selectiva del módulo
↓
Migración de datos

Criterios para extraer Captura

Al menos UNO de estos:

- Más de 10 campus activos con carga próxima al escenario de prueba
- Degradación atribuible a contención Captura/ Reportes en 2 ventanas pico
- Necesidad repetida de desplegar Captura sin los demás módulos
- Pipeline e infraestructura reproducibles probados en producción

No se construye complejidad futura antes de necesitarla.

↓

Comunicación distribuida donde se necesita

↓

Observar y decidir por módulo

Roadmap

Hito	Resultado verificable	Riesgo que reduce
Descubrimiento y requisitos	Drivers, restricciones, supuestos y escenarios priorizados	Diseñar sobre información inventada
Spike NIS	Contrato, entrega de resultado, errores y límites confirmados	Integración externa incorrecta
Diseño y ADRs validados	Límites, ownership, consistencia y responsabilidades acordados	Contradicciones entre decisiones
Modelo de datos estable	Estados de registro, buffer y retención definidos	Pérdida o tratamiento ambiguo de datos
Prototipo de captura	Offline, idempotencia, orden y reconexión masiva probados	Duplicación o saturación de asistencia
Prueba de carga y seguridad	Meta near real-time, recuperación y controles medidos	Capacidad y privacidad no comprobadas
Operación Fase 1	Métricas, alertas y criterios de extracción activos	Migrar por intuición y no por evidencia

Fase 2 no tiene fechas fijas. Empieza solo cuando se cumplan los criterios de evolución y el equipo puede operar las piezas adicionales.

Reflexión crítica sobre el uso de IA

Cuatro prompts principales

Prompt	Propósito
1 — Descubrimiento	Drivers, requisitos, ambigüedades
2 — Diseño †	Alternativas, decisiones, diagramas
3 — Trade-offs	Riesgos, costos, mitigaciones
4 — Síntesis	Defensa, narrativa, informe

† Mayor valor: Prompt 2, por separar proposición, modelado y revisión adversarial.

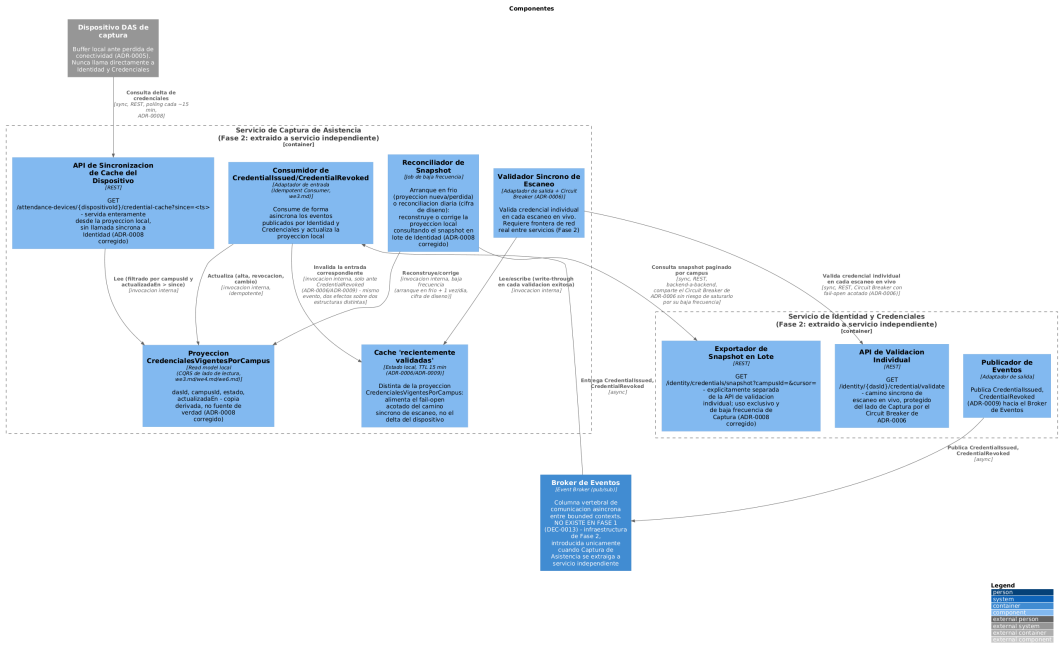
Lo que requirió control manual

- Supuestos que se convertían en requisitos
- Patrones propuestos sin driver que los justifique
- Riesgos con soluciones que aumentaban complejidad
- Respuestas plausibles sin evidencia suficiente

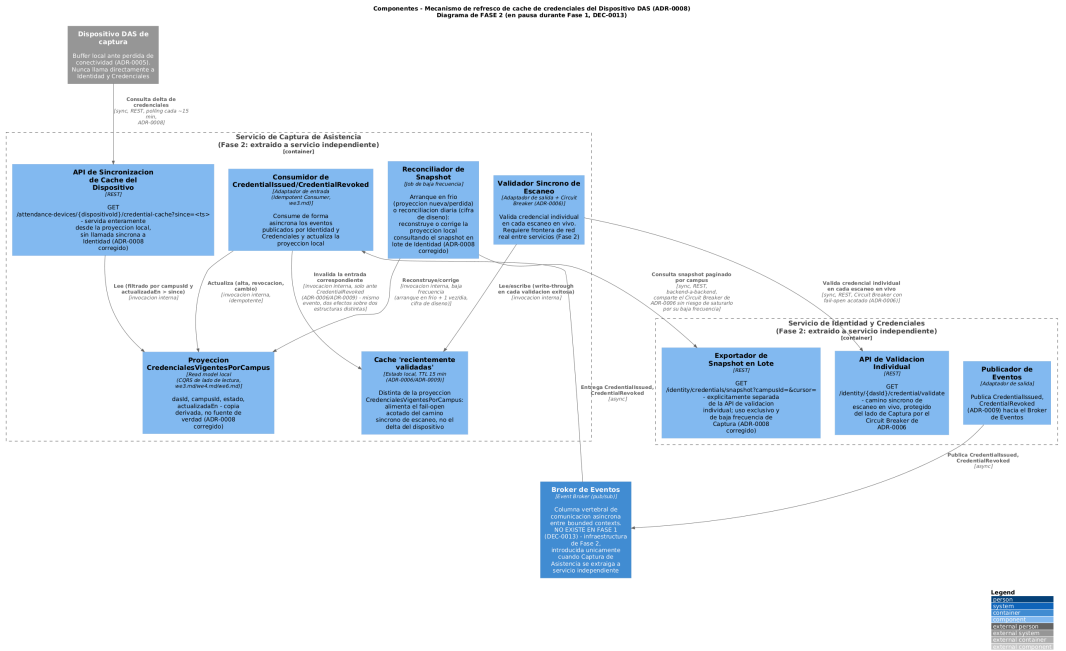
Aprendizaje principal

La IA generó mayor valor como **herramienta de razonamiento y revisión**, no como generador de contenido. Una respuesta más completa no es necesariamente una respuesta mejor.

Diagramas de componentes (C4)



images/diagrams/c4-component.png



images/diagrams/c4-component-refresco-credenciales.png

Jala University

DAS — Propuesta arquitectónica

Oscar Steven Muñoz Fajardo

Arquitectura de Software 3 · JALA University · 2026

La propuesta

Monolito Modular con límites de dominio claros

La estrategia

Evolución incremental basada en evidencia, no en suposiciones

Jala University

La garantía

Resiliencia + observabilidad + criterios explícitos de extracción

No se introduce complejidad hasta que el sistema demuestre que la necesita.